

Autovehicule rutiere – anul III · subgrupa 2 · S12

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
luni 14.12.2026, 18:00-20:00 · C1M13

Etapa 9. Diagrama indicată $p-V$ și $p-\alpha$

Conținutul pachetului

p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 15)

p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 20)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 27)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

8. Diagrama indicată

Diagrama indicată se trasează mai întâi pentru ciclul de calcul, în coordonate p-V, cu volumele reale ale cilindrului: $V_c = V_h / (\varepsilon - 1)$, $V_a = V_c + V_h$. Curbele de comprimare și destindere se construiesc prin puncte, cu relațiile politropice:

$$p_x = p_a \cdot \left(\frac{V_a}{V_x} \right)^{n_1} (\text{comprimare}) \quad (8.1)$$

$$p_x = p_z \cdot \left(\frac{V_z}{V_x} \right)^{n_2} (\text{destindere}) \quad (8.2)$$

$$V_x = V_c + \frac{V_h}{2} \cdot \left[(1 - \cos \alpha) + \frac{\lambda}{4} \cdot (1 - \cos 2\alpha) \right] \quad (8.3)$$

Diagrama se rotunjește apoi în zonele în care ciclul real se abate de la cel de calcul:

- arderea începe înainte de PMI (avansul la aprindere, respectiv începutul injectiei plus întârzierea la autoaprindere), deci presiunea se desprinde de curba de comprimare înainte de punctul c;
- presiunea maximă reală se atinge după PMI, la 10 ... 15 °RAC; la MAS $p_{max} \approx 0,85 \cdot p_z$, la MAC $p_{max} \approx p_z$;
- evacuarea începe înainte de PME (dse), deci presiunea scade înainte de punctul b;
- schimbul de gaze se desfășoară între dse și îsa, cu suprapunerea deschiderii supapelor în jurul PMI (dsa ... îse).

Unghiurile de distribuție se aleg pe baza motorului de referință sau a valorilor uzuale: dsa = 5 ... 20° înainte de PMI, îsa = 30 ... 60° după PME, dse = 40 ... 60° înainte de PME, îse = 5 ... 20° după PMI. Diagrama de distribuție se reprezintă circular (Fig. 10.3, 11.3), iar diagrama indicată și desfășurată, în funcție de unghiul de rotație al arborelui cotit (diagrama p-α), pe 720 °RAC. Raportul dintre aria diagramei rotunjite și aria diagramei de calcul trebuie să fie apropiat de φ_r ales.

$$S = 70,6 \text{ mm} \quad (10.40)$$

Tabelul 10.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărimă	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,001 / 0,841	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,386 / 0,324	–
Consumul specific indicat / efectiv	C_i / C_e	214,4 / 255,3	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	65,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	356,8 / 1427	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	80,2 / 70,6	mm
Raza manivelei / lungimea bielei	R / L_b	35,3 / 126,1	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	12,94	m/s
Puterea litrică	P_l	38,5	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_p	95,5	N·m

10.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 356,8 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 41,98 \text{ cm}^3$ și $V_a = 398,8 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la aprindere de 30°RAC și cu fazele distribuției $d_{sa} = 10^\circ$, $i_{sa} = 45^\circ$, $d_{se} = 45^\circ$, $i_{se} = 10^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 5,84 MPa, la 12°RAC după PMI.

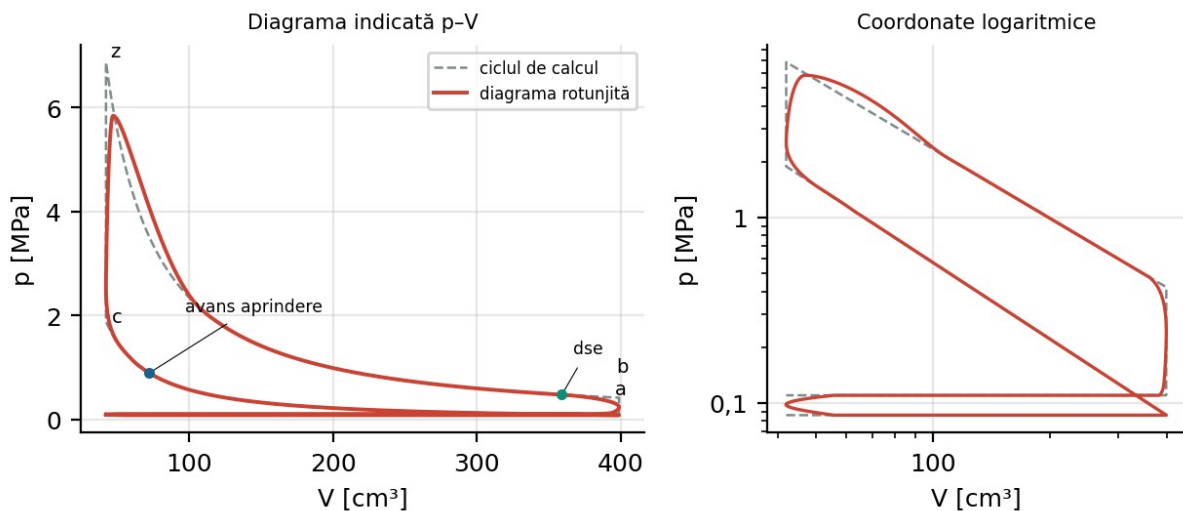


Fig. 10.1. Diagrama indicată p-V – ciclul de calcul și diagrama rotunjită (MAS)

11.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 337,0 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 22,93 \text{ cm}^3$ și $V_a = 360,0 \text{ cm}^3$, iar $V_z = p \cdot V_c = 32,03 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunțește cu avansul la injecție de 12°RAC și întârzierea la autoaprindere de $16,2^\circ \text{RAC}$ și cu fazele distribuției $d_{sa} = 12^\circ$, $i_{sa} = 35^\circ$, $d_{se} = 50^\circ$, $i_{se} = 14^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este $14,44 \text{ MPa}$, la 12°RAC după PMI.

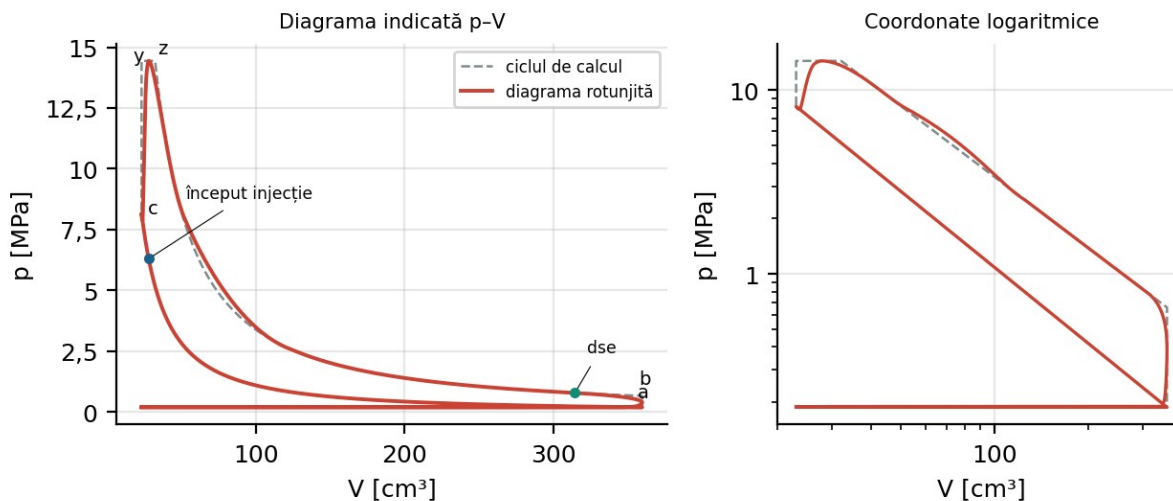


Fig. 11.1. Diagrama indicată p - V – ciclul de calcul și diagrama rotunjită (MAC)

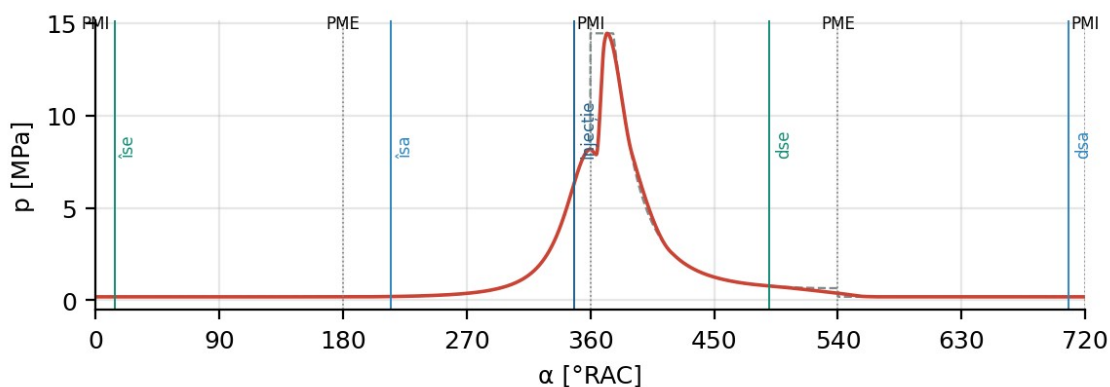


Fig. 11.2. Diagrama indicată desfășurată p - α , cu fazele distribuției (MAC)

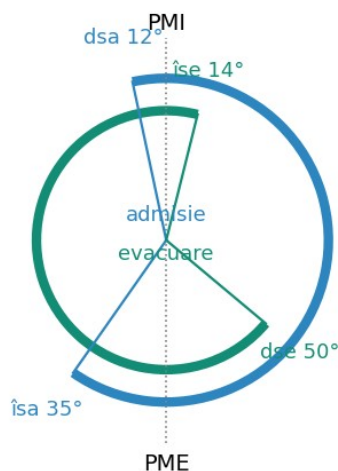


Fig. 11.3. Diagrama circulară a distribuției (MAC)